06 材料熱力學、動力學與證據 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

06-01 材料熱力學、動力學與證據

讀完後應能解釋：同樣在熱力學上可行的變化，為何可能很慢，以及為何一張顯微照片不能直接證明切換機制。建議分四次閱讀，每次至少自己重算一個例題。完整材料學還包含力學、聚合物、複合材料、磁性與光學，後續總覽另列學習入口。

來源

MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-02 系統、狀態與能量守恆

「薄膜含有多少熱」不是嚴謹說法，因為熱是傳遞方式而非儲存的狀態量。不同教科書可能定義系統對外做功為正，公式就會寫成 ΔU=Q-Wby。每次先檢查符號慣例。RRAM 的熱源往往局域，不應把載台溫度自動等同於導電路徑溫度。

來源

MIT 3.00 L4：狀態變數與狀態函數
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/117bfb9da78477aa6a646bca60e32ff8_lecture_04_oneside.PDF

06-03 吉布斯自由能與變化方向

V 在本頁代表體積，單位 m^(3)，與第05章的電位單位 V不同。判定 ΔG 時必須指定反應、組成、溫度與壓力，不能隨意把標準反應自由能當成所有條件下的自由能。外加電壓做功時，必須把電學邊界條件及環境也納入。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

06-04 化學勢與物質交換

偏微分可理解為只改一個輸入，其他控制條件固定，看輸出 G 的斜率。若使用單粒子數 Ni，μ 的單位就改成 J/particle或eV/particle。後面帶電缺陷頁採每粒子形式，避免混用阿伏加德羅常數。化學勢低不代表該相的所有原子能量都低。

來源

MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

06-05 例題1：自由能的溫度比較

這是抽象反應的教學數字，不是建議退火或操作溫度。假設忽略熱容量差，所以 ΔH、ΔS 不隨溫度改變。ΔG=0表示這個指定比較的平衡條件，不能推論任意混合物在400 K都完成反應。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

06-06 相、相圖與平衡範圍

成分軸可能是重量百分比、原子百分比或莫耳分率，必須先確認。不要把同溫連結線兩端的相成分與整體樣品成分混在一起。薄膜的應力、表面及介面能也可能使塊材相圖不足以直接預測穩定性。

來源

MIT 3.00 L27：自由能與相圖
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/755a1b8d70544d1bc3433a7b2223bb7f_lecture_27_oneside.PDF

MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

06-07 例題2：槓桿定則來自守恆

此處份額以與莫耳分率相容的組分莫耳基準定義。這是假想兩相計算，不對應任何材料的相圖。圖僅為固定溫度的假想連結線，不代表特定材料相圖。若成分用重量分率，求出的也應是重量份額。

來源

MIT 3.00 L27：自由能與相圖
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/755a1b8d70544d1bc3433a7b2223bb7f_lecture_27_oneside.PDF

MIT 3.00：相平衡與相圖講義
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/pages/lecture-notes/

06-08 活化障礙與 Arrhenius 式

r 是泛指速率量，實際反應級數可能讓速率常數與反應速率不同。D=D0 exp(-Ea/kBT)也屬相同數學形式。實驗擬合得到的常是多步驟綜合的有效活化能，不能直接指定成一種原子的單次跳躍能障。

來源

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-09 例題3：溫度對速率的影響

這是模型的數學示例，不是任何元件的升溫建議。第三步括號的正確意思是0.50除以整個8.617×10^(-5)。相同 A及相同機制是此比較的核心條件。若局域溫度未知，不能把載台溫度直接代入後聲稱得出實際速率。

來源

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

06-10 練習1與2：方向與時間尺度

不要把 ΔG 和 Ea互相替代。ΔG比較起點與終點的自由能差，Ea描述跨越路徑上的障礙。兩個量在同一反應中都可能重要，但對應的問題不同。

來源

MIT 3.00 L15：吉布斯自由能
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/1fb4763fc08414825c7d7c8f7c40c9fb_lecture_15_oneside.PDF

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-12 擴散與 Fick 第一定律

熱運動並不是粒子有目的地追求平均濃度。它是統計結果。若D為常數並且沒有反應或源項，配合粒子守恆得到Fick第二定律 ∂c/∂t=D∂^(2)c/∂x^(2)。非理想系統可能出現逆濃度梯度的上坡擴散，這時化學勢是更根本的描述。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

06-13 例題4：一維擴散長度

< >表示對很多粒子或很多重複實現取平均。無偏擴散的平均位移可為0，但平均平方位移仍增加。三維自由擴散的總均方位移為6Dt，因此使用公式前必須說清楚維度。實際薄膜還有邊界、陷阱、各向異性及濃度依賴。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-14 帶電缺陷的漂移與電化學勢

μchem與μmob是完全不同的量：前者是化學勢，後者是遷移率。空缺的有效電荷相對於完整晶格定義，不是把缺少的原子當成帶電小球。遷移率符號採正值，因此速度v=sgn(z)μmobE_field。不帶電的缺陷也會擴散，但不直接受到此電力項驅動。

來源

MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-15 Nernst–Einstein 關係與前提

第一式把熱擴散與受力漂移連起來，不等於任意條件下可由示蹤D精確預測集體導電率。粒子相關會使示蹤擴散與電荷集體運輸不同。低場可用 |z|qE_fielda遠小於kBT作概念判斷，a為跳躍距離。RRAM寫入常是強驅動，需檢驗此條件。

來源

MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

06-16 點缺陷的形成與平衡濃度

指數式中的ΔGf不把位點混合的組態熵再算一次，該組態熵已在導出濃度式時處理。濃度高時缺陷交互作用、團簇與多種電荷態都可能重要。氧空缺的電荷態不能一律指定為+2，需要材料與費米能階資訊。

來源

MIT 3.205 L5：離子晶體與點缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/d6fd4e0d7f52dd71563f89514645b830_lecture05_slides.pdf

MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

06-17 氧交換與化學勢邊界條件

μ°O_2是標準態每個氧分子的化學勢，此頁使用每粒子的kB版本。以莫耳表示需改用R。可選讀的Kröger–Vink示例為 O_O^× ⇌ V_O^{••} + ½O_2 + 2e′。它是一種假設氧空缺雙正電的守恆式，不表示所有材料與條件都只存在此電荷態。本頁不提供任何氣體操作設定。

來源

MIT 3.00 L20：化學勢
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/8791023a80525e69c7dfe17898cadaf5_lecture_20_oneside.PDF

MIT 3.205 L5：離子晶體與點缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/d6fd4e0d7f52dd71563f89514645b830_lecture05_slides.pdf

MIT 3.00 L34：帶電物種平衡
https://ocw.mit.edu/courses/3-00-thermodynamics-of-materials-fall-2002/756c0954ea937547db69e17a396622fc_lecture_34_oneside.PDF

06-18 RRAM 的耦合過程

這是一個分析框架，不主張所有RRAM都由同一物種或同一導電絲控制。氧化物VCM與金屬離子ECM的化學邊界條件不同。第05章的靜態電子能帶有助於讀取分析，本章則提醒寫入時材料狀態也在變。

來源

Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

MIT 3.205 L4：原子擴散機制與溫度依賴
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/48fa40fa1298230d445991e2325d132d_lecture04_slides.pdf

06-19 材料分析的證據鏈

一張漂亮圖片可能只代表一個視野。平均光譜可能把局域導電絲訊號稀釋。量測前先決定想辨識的是平均組成、表面吸附、局域結構還是電活性，才能選擇適合的取樣方法。不要在看到結果後才反過來挑選主張。

來源

NIST／Powell et al. (2019)：XPS 量測規劃與報告
https://www.nist.gov/publications/practical-guides-x-ray-photoelectron-spectroscopy-first-steps-planning-conducting-and

University of Melbourne：SEM 樣品與充電假影
https://eng.unimelb.edu.au/nanomaterials/learning-centre/courses/scanning-electron-microscopy/getting-good-images/sample-preparation

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

06-20 XRD：週期結構與繞射峰

K是與晶域形狀及峰寬定義有關的無因次因子。Dcryst通常不等於SEM看到的顆粒尺寸，更不等於薄膜厚度。相分析需比較多個峰和背景，並考慮基板訊號與擇優取向。要推論氧空缺也需要其他直接或間接證據，XRD峰位本身無法唯一分離所有因素。

來源

NIST：Bragg 方程定義
https://www.nist.gov/glossary-term/37281

Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

06-21 XPS：表面化學與缺陷推論

v是光的頻率，並非波長。束縛能公式的能量基準需儀器校準與良好電接觸，絕緣樣品常另需處理充電。XPS偵測的是仍存在原子的電子，空缺本身沒有可逸出的氧1s電子。化學態或化學計量可間接約束缺陷模型，但單個肩峰不能唯一辨認或定量氧空缺。

來源

Toray Research Center：XPS 原理
https://www.toray-research.co.jp/en/technical-info/analysis/XPS.html

NIST／Powell et al. (2019)：XPS 量測規劃與報告
https://www.nist.gov/publications/practical-guides-x-ray-photoelectron-spectroscopy-first-steps-planning-conducting-and

Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

06-22 AFM：表面高度與探針效應

Rq也常寫RMS roughness。原始曲面去斜率、去彎曲或濾波都會改變數值，所以要保留處理方式。導電AFM屬另一種量測通道，局域電流還受接觸力、探針塗層與表面污染影響，不能與一般高度圖混為一談。 h、h_mean與Rq使用相同長度單位，例如nm。h_mean是在所分析區域內的平均高度；公式中的平均也在同一區域進行。

來源

NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

06-23 SEM：訊號決定影像意義

SEM可看表面裂縫、顆粒或截面形貌，但不能僅由灰階證明氧空缺或原子級通道。EDS對輕元素、薄層與重疊訊號的定量有條件限制，報告時應交代取樣體積與背景。不要把漂亮表面影像當成整片薄膜的統計代表。

來源

ETH Zürich ScopeM：SEM 訊號來源
https://scopem.ethz.ch/education/EM-ken/basics_theory/SEM_image-formation.html

University of Melbourne：SEM 樣品與充電假影
https://eng.unimelb.edu.au/nanomaterials/learning-centre/courses/scanning-electron-microscopy/getting-good-images/sample-preparation

06-24 TEM：局部內部結構與製樣限制

一張TEM圖是投影與成像條件共同作用的結果。若研究導電絲，需要把電性狀態、定位、切片位置與化學證據連結起來。可用多顆器件、不同視野與對照樣品增加代表性。解析度很高不代表樣品無損，也不代表觀察具唯一解。

來源

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy

06-25 練習3：擴散與漂移估計

所有數值都是計算假設，不是器件設定。μmob = D/(kBT/q)可直接使用題目給的熱電壓，避免重複換算eV與J。題目指定單正電有效物種，只為簡化符號，不代表真實氧空缺必為+1。

來源

MIT 3.205 L2：連續體擴散與 Fick 定律
https://ocw.mit.edu/courses/3-205-thermodynamics-and-kinetics-of-materials-fall-2006/dd4e2a11a931f6728ca6836f0a6a4f32_lecture02_slides.pdf

France-Lanord & Grossman, PRL 122, 136001 (2019)
https://gg.mit.edu/wp-content/uploads/2019/04/PhysRevLett.122.136001.pdf

06-27 練習4：多技術的證據界線

這道題評量你能否避免把不同尺度的訊號拼成過度確定的故事。答案不必否定所有結果，而是把每一種訊號實際能支持的結論寫窄。請將替代解釋和可排除它的對照一一配對。

來源

Rigaku Journal 39(2), 18–22 (2023)：晶域尺寸
https://resources.rigaku.com/hubfs/2024%20Rigaku%20Global%20Site/Resource%20Hub/Knowledge%20Library/Rigaku%20Journals/Volume%2039%282%29%20-%20Summer%202023/Rigaku%20Journal%2039-2_18.pdf

Idriss, Surface Science 712, 121894 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.susc.2021.121894

NIST 作者研究：Spatial Dimensions in AFM (2018)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11404149/

JEOL：TEM 原理、樣品製備與損傷
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/transmission-electron-microscopy